

Практикум 2.2 — «Геометрия и градиентный спуск»

Методические указания для студентов

Цели

- Освоить геометрический смысл скалярного произведения и линейных преобразований.
- Реализовать градиентный спуск для 1D и 2D функций; оценить влияние шага обучения.
- Использовать TensorFlow GradientTape для вычисления градиента.

Задания

1) Вычислите скалярное произведение двух 2D-векторов; определите угол между ними. Реализуйте матрицу поворота на 30° и проверьте результат.

2) Реализуйте градиентный спуск для $f(x)=(x-3)^2$. Постройте лог/график сходимости. Исследуйте влияние `learning_rate`.

3) Реализуйте градиентный спуск для $f(w_1, w_2)=(w_1-1)^2+2(w_2+2)^2$. Опишите, какая координата сходится быстрее и почему.

4) Повторите пункт 2/3 с использованием `tf.GradientTape` и сравните градиенты.

Критерии оценивания

Критерий	Макс. балл	Отметки преподавателя
Геометрические вычисления (dot, угол, поворот)	20	
Градиентный спуск 1D: корректность и анализ шага	25	
Градиентный спуск 2D: корректность и объяснение	35	
Оформление ноутбука и выводы	20	

Шаблон отчёта (кратко)

1. Цель работы.
2. Код и промежуточные результаты.
3. График/лог сходимости.
4. Анализ ошибок и выводы.